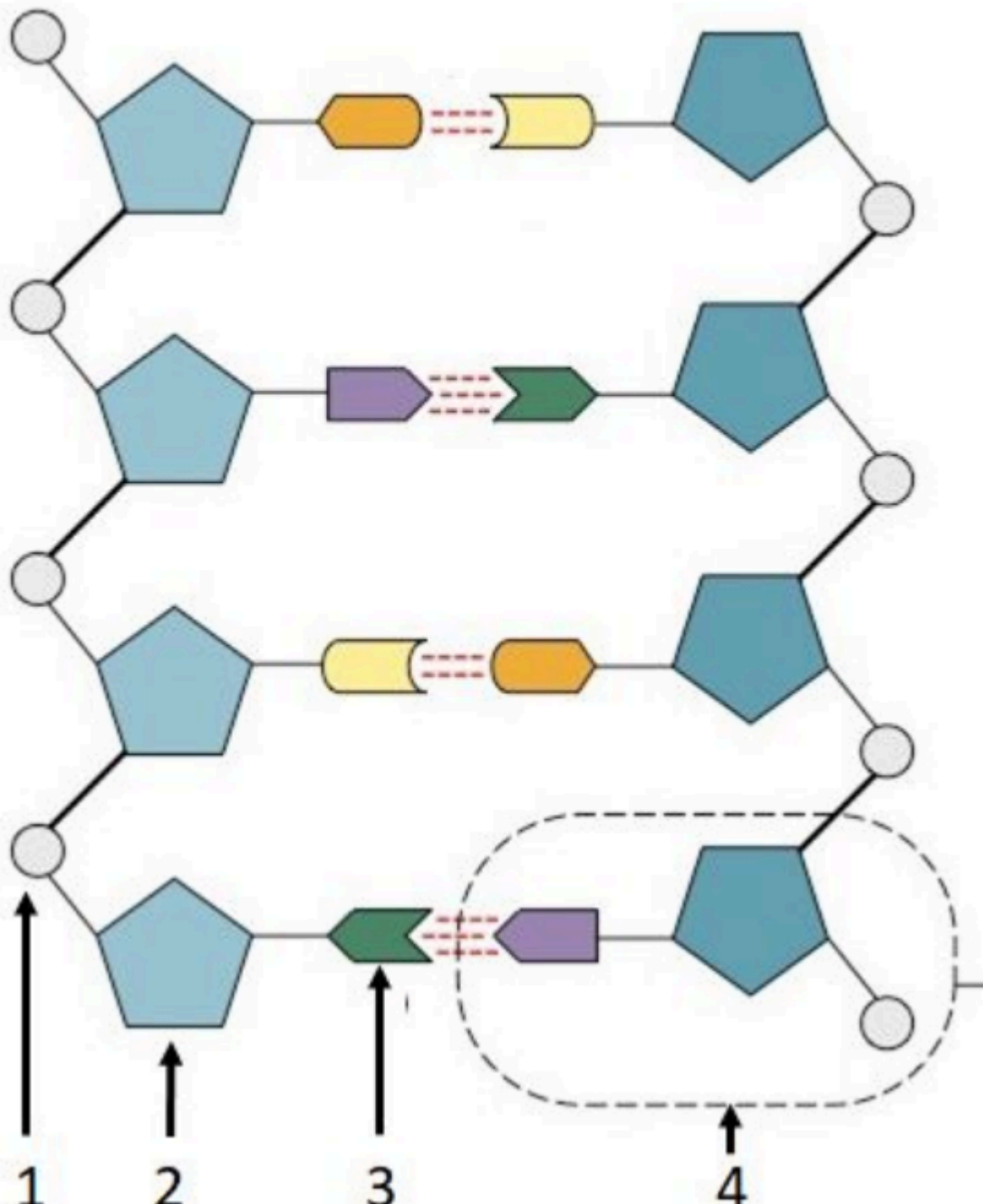


2. DNA ja proteiinisynteesi 15 p.

Aineisto

1. [Kuva: DNA:n rakenne](#)

2.A Kuva: DNA:n rakenne



2. [Kuva: Erialaisten proteiinien muodostuminen yhdestä geenistä](#)

2.1 Nimeä kuvaan [2.A](#) merkityt DNA:n osat 1–4. 4 p.

1. Fosfaattiosa: Fosforia
2. Sokeriosa joka on deoksiriboosi DNA:ssa
3. Emäsosa: Amiini, Tymiini, Sytosiini ja Guaniini
4. Nukleotidi

2.2 DNA koostuu kahdesta ketjusta (juosteesta). Selitä lyhyesti, mikä merkitys niillä on proteiinisynteesissä ja geenin kahdentumisessa. 4 p.

DNA:n kaksijuosteinen rakenne sillä on koodaava ja juoste ja mallijuoste. Proteiini synteesissä vapaita nukleotidit kiinnittyvät aina mallijuosteille. DNA:n kahdentumisessa mollemmat juosteet toimivat mallina. Ne pariutuvat nukleotidien kanssa emäs pari säännöillä. Amiini-Tymiini ja Guaniini-Sytosiini. Niin yhdestä DNA molekyylistä kahdentumisen jälkeen muodostuu 2 DNA molekyyli

2.3 Yhdestä geenistä voidaan muodostaa proteiinisynteesissä erilaisia proteiineja. Selitä, miten tämä tapahtuu. Voit hyödyntää vastauksessasi kuvaa [2.B](#). 7 p.

Proteiinisynteesi on vaihe, jossa käytetään geenia ja syntesoidaan proteiinia. Vapaita nukleotidit kiinnittyvät DNA:n mallijuosteen niin muodostu esiaste RNA. Esiaste RNA sisältää sekä eksonit että intronit. Silmukoinnin jälkeen intronit, jossa ei sisältyä tietoa lähtevät pois ja jäljelle jää eksonit. Myös eksonia voi tarvittaessa silmukoidaan pois. Tätä vaihe kutsutaan vaihtoehtoiseksi silmukoinniksi. Erilaiset lähetti RNA:lla on eri aminohappojärjestys ja niin on mahdollista tuottamaan eri toimintakykyisiä proteiineja